



朱敏老师2025秋季计…
群号: 1055901894



计算机网络

Computer Network

任课教师：朱敏

Homepage: <http://scuvis.org>

Email : zhumin@scu.edu.cn

Phone : 13980020500

助教：杨阳

视觉计算实验室 (VCL318)

2025 Autumn

来自Qwen的回答——数字社会中的计算机应用

网络经典算法： 最短路径算法
滑动窗口协议
PageRank算法
社区检测算法

Homework（选做）：

PPT形式，封面：姓名信息

内容：3-4页

1页：算法基本原理

1-2页：算法典型应用

第一周周日20:00前发助教邮箱

目录



课程与教学团队

教学目的
课程特点
教材信息
教学团队

视觉计算实验室 (VCL318)

教学目的

BASIC

理解计算机网络的基本**概念和网络体系结构**,
掌握以TCP/IP协议簇为主的网络**协议结构**。

了解计算机网络主要软硬件产品的技术特点、
区别、发展和实际应用情况。

skill

APPLY

具有较强的网络软硬件安装、调试、运用能力, 以及基本组网、配置与管理能力、初步的网络开发能力。

课程特点



主要教材

理论 教学

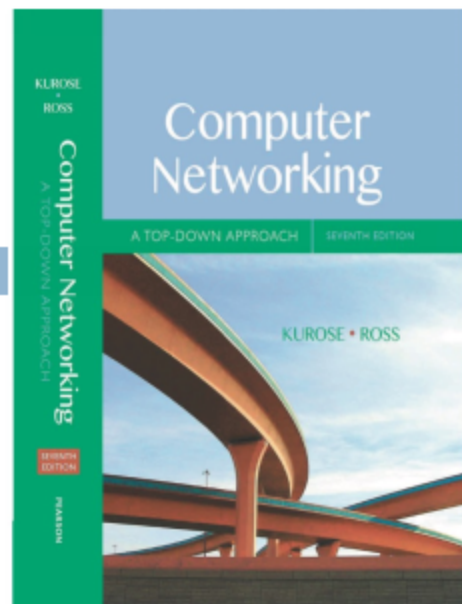
基本信息：3学分/48学时

教材：

◇Computer Networking: A Top Down Approach ,7th edition

◇Jim Kurose, Keith Ross

◇Pearson, 2017



实验 教学

基本信息：1学分/20学时

教材：（第二版）

◇计算机网络课程设计，高等院校计算机课程设计指导丛书

◇朱敏、陈黎、李勤 等

◇机械工业出版社，2024.8/2025.6重印



实验教材

本科生/研究生参与编写



- **理论基础翔实**: 对实践项目中用到的开发环境、编程语言、调试技术等内容进行了介绍, 为实践活动的进行奠定了扎实的理论基础。
- **层次化的实践内容**: 先介绍实践所需的理论知识; 然后通过最能代表网络基础理论、核心算法的实验项目, 帮助读者巩固理论知识; 最后通过多个具有实际应用特色的网络系统, 完成协议和体系结构的剖析, 使读者透彻理解网络功能和实现机制。
- **完善的实践架构**: 针对每一个实践内容, 作者搭建出可行且易扩展的框架, 涵盖实践的目的、要求、准备工作、所需的基本理论、实践内容、实践总结、实践报告及小组任务, 最后还给出参考代码和相关的模板。

教学团队



陈黎

朱敏

张靖宇

傅静涛

教学团队

课序号	课程号	课程名	学分	考试类型	教师	周次	星期	节次	校区	教学楼	教室
1	304032030	计算机网络（双语）	3	考试	陈黎	1-16周	1	1-3	江安	一教A座	A516
2	304032030	计算机网络（双语）	3	考试	傅静涛	1-16周	1	5-7	江安	一教A座	A318
3	304032030	计算机网络（双语）	3	考试	朱敏	1-16周	3	5-7	江安	综合楼B座	B405
4	304032030	计算机网络（双语）	3	考试	陈黎	1-16周	1	5-7	江安	一教A座	A306
5	304032030	计算机网络（双语）	3	考试	傅静涛	1-16周	1	1-3	江安	一教A座	A106
6	304032030	计算机网络（双语）	3	考试	张靖宇	1-16周	1	5-7	江安	一教A座	A311
7	304032030	计算机网络（双语）	3	考试	张靖宇	1-16周	3	5-7	江安	综合楼B座	B105
8	304032030	计算机网络（双语）	3	考试	陈黎	1-16周	4	5-7	望江	基教楼C座	C103
1	304033010	计算机网络课程设计	1	考查	陈黎	7-16周	2	1-2	江安	实验室	二基楼B310A
2	304033010	计算机网络课程设计	1	考查	傅静涛	7-16周	4	1-2	江安	实验室	二基楼B310A
3	304033010	计算机网络课程设计	1	考查	朱敏*	7-16周	3	8-9	江安	实验室	二基楼B310A
4	304033010	计算机网络课程设计	1	考查	陈黎	7-16周	2	3-4	江安	实验室	二基楼B310A
5	304033010	计算机网络课程设计	1	考查	傅静涛	7-16周	4	3-4	江安	实验室	二基楼B310A
6	304033010	计算机网络课程设计	1	考查	张靖宇	7-16周	1	8-9	江安	实验室	二基楼B310A
7	304033010	计算机网络课程设计	1	考查	张靖宇	7-16周	3	3-4	江安	实验室	二基楼B310A
8	304033010	计算机网络课程设计	1	考查	陈黎	7-16周	4	3-4	望江	基教楼A座	A604

主讲团队简介

教师简介

助教简介

实验室简介

视觉计算实验室 (VCL318)

Outline

- **Introduction: Lab & Leader** (简介)
- **Research Area and Achievements** (方向与成果)

Activity & Culture



- 每年一次年终总结：连续14年
- 春游、秋游：拥抱自然
- 迎新生、毕业季：新朋老友一家亲
- 感恩节暖冬活动：感悟生活
- 羽毛球、跑步、健身：健康生活
- 实习生指导、本科生公益指导



Academic & Technology



氛围浓厚、资源丰富、机制健全

- 每周一次论文研读
- 项目驱动的技术讨论
- 丰富学术与技术交流
 - 邀请企业、境内外学者
 - 外出参加境内外学术会议/交流



Self-discipline

要求严格：

- 学术成果的输出
- 科研项目的参加
- 实验室的自主管理
- 周报/月报制度
- 学术培训、会议的参与
-

OXFORD

LDAformer: prediction
based on topological
encoder

Yi Zhou, Xinyi Wang, Lin Yao and Min Zhu
Corresponding author: Min Zhu, College of Computer
Sci., HUST, 430074, E-mail: zhumin@hust.edu.cn

Abstract

The identification of long noncoding RNA (lncRNA) is now commonly used to predict potential lncRNA targets and to sufficiently extract key features from them. Therefore, there is still potential to achieve novel lncRNA-disease association predictions. To construct the heterogeneous network by its similarities and intra-class associations as a prior, we design a topological feature extraction. Finally, to capture the interdependent mechanisms is employed to get powerful learning model lead to ideal performance the state-of-the-art baseline structure.

Keywords: InSRA-disease associations, Co

Introduction

So far, lots of
cul-de-sacs through

time and resources, the further advances greatly limited. Based on known experiences, number of computational methods are put to address such shortcomings. Here, we categorize computational methods into two categories: machine learning-based, and the other is not.

Chen et al. [6] proposed an ensemble classifier. Similar diseases tend to be associated with influenza. Thus, the association and similarity are jointly integrated and utilized. Traditional methods apply matrix operations

Yi Zhou is a postgraduate student in the College of Bioinformatics.

Xiang Wang is a postgraduate student in the College of
Lin Xue is a postgraduate student in the College of
Min Zhi is a postgraduate in the College of Computer
Received: May 15, 2022; Revised: July 27, 2022; Accepted:
in the author's 2022. Published by Emerald Group

Multimedia Tools and Application

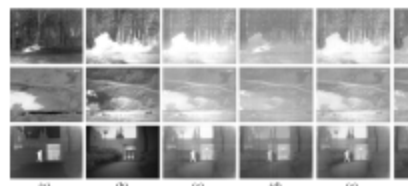


Fig. 7 Subjective comparison of fusion results of LatLR-CNN and four vari image pairs. (a-g) correspond to the original infrared and visible images, and the max-mean, mean-max, mean-mean and LatLR-CNN

information well. On Noto, cited in Table 2, max-max, index while other indicators than our method. The afore show that our learning-base

4.4 Validation of loss fun

We design two different locs in this section, we will verify

We train a model dubbed *the loss of the saliency* model by retraining another model called *scene_kaptein_1123* on scene images, the results of the C-fused low-rank parts and target are evident that the results of target results of the C-model and method have a crisper edge and the brightness of the target C-model. For the fused saliency S-model retains the target slightly lower brightness of slightly lower in the results.

Table 2 Effectiveness validation

	1993-1995
UN	6.6282
MI	4.6983
SD	29.8491
VII	0.2736

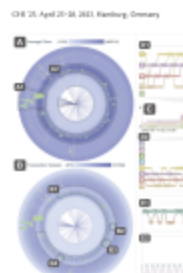
 Springer

Figure 5: *NFTdiol* demonstrates various *Melittis* with the background represses black (A1) and many small green black green black in (A1). (D1-D6) demonstrate the *Flow Module* after brushing areas in

small groups of addresses had a high volume for the same time period, and that was higher than for other periods. US brokered shared the Flow Modeler to see if they were right. In Figure 6A1, the discovered a group saw the detected NPT flows between them shown in Figure 6A2. She branched the group and found there were only two flow graphs (Figure 6A3), where some dotted lines connect her to the brown flow graph and all three of the two flow graphs with little change in indicated that the brown address obtained addresses and traded them with the green market risk. US found that other green Minus the green flow graph, the flow graph between two addresses. Furthermore, time periods of wash trading in Late and January 2012, and she speculated that so occurred that resulted in the emergence of inversion. Then, she thought about the NPT was established in January 2012 and became that Lockheed suggested trading was traded frequently, which could be one of the

Royalties Discouraged Wish Trade
Disk to explore Atari and SNES one by one
Atari (Figure 6B). U2 discovered many pol
Ring and only one, green block in Figure

Code Will Tell: Visual Identification of Ponzi Schemes on Ethereum

Xiaolin Wen
Sichuan University
Chengdu, China
Singapore Management Un
Singapore
wenxiaolin@sc.cn

Kim Slang Yeo
Singapore Management University
Singapore
ksyeo.2021@smu.edu.sg

Yong Wang*
Singapore Management University
Singapore
yongwang@smu.edu.sg

Ling Chang
Singapore Management University
Singapore
lingchang.2020@phd.smu.edu.sg

Feldis Zhu
Singapore Management University
Singapore
fzhu@smu.edu.sg

Min Zhu
Sichuan University
Chengdu, China
zhumin@scu.edu.cn

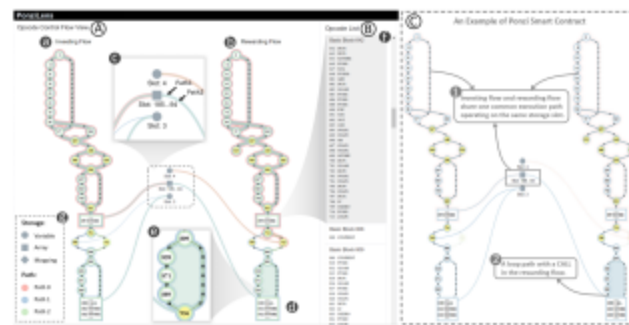


Figure 1. The user interface of Fun4Less consists of (A) Opcode Control Flow View and (B) Opcode List. (A) The Opcode Control Flow View shows (a) instructions, (b) reordering, (c) and (d) storage interactions, all of which are critical for identifying a control flow corner. (B) The Opcode List shows the original code of a smart contract and the original code separated from a basic block is highlighted in grey. (C) shows that a basic code block in control flow can be unfolded to check the critical instructions within it. (a) shows an execution loop within a CALL instruction. (b) is the legend illustrating the storage types and the associated colors. (C) shows the Opcode Control Flow View with the accelerated path in blue. *Note:* Highlighted in grey.

²The corresponding

Permission to make digital or hard copies of part or all of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are made or distributed for profit or commercial advantage and the copier bear this notice and the full disclaimer on the first page. Copyrights for third-party components of this work must be honored. For all other uses, contact the owner/author(s).

019-54 12 April 2016 21:26 2020 Hamburg Germany
019-54 Copyright held by the contributor(s).
ACM ISBN 978-1-4503-4433-4
https://doi.org/10.1145/2844463.2844463

ABSTRACT

Ethereum has become a popular blockchain with smart contracts for investors nowadays. Due to the decentralization and anonymity of Ethereum, Ponzi schemes have been easily deployed and caused significant losses to investors. However, there are still no explainable and effective methods to help investors easily identify Ponzi schemes and validate whether a smart contract is actually a Ponzi scheme. To fill the research gaps, we propose PonziCon, a novel

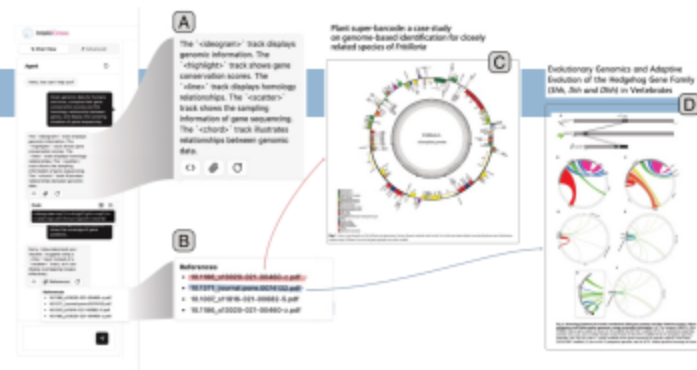
Outline

- Introduction: Lab & Leader (简介)
- Research Area and Achievements (方向与成果)

Research Area

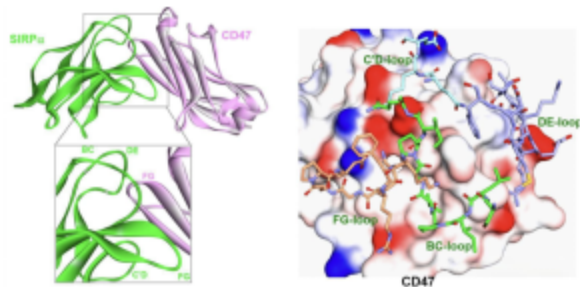
■ **VIS**-Data Visualization & Visual Analysis

可视化与可视分析



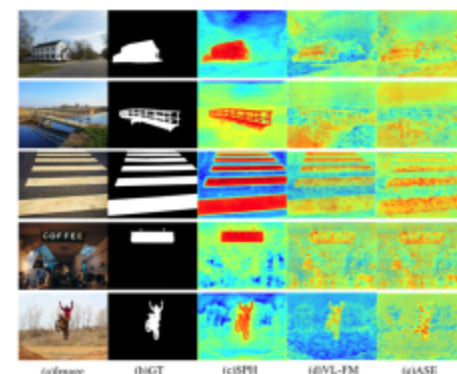
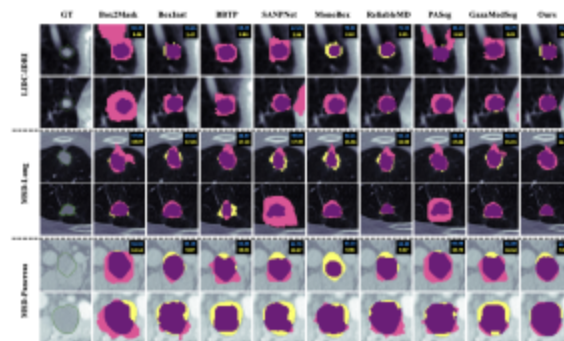
■ **BIO**-Bioinformatics

生物信息学



■ **CV**-Computer Vision

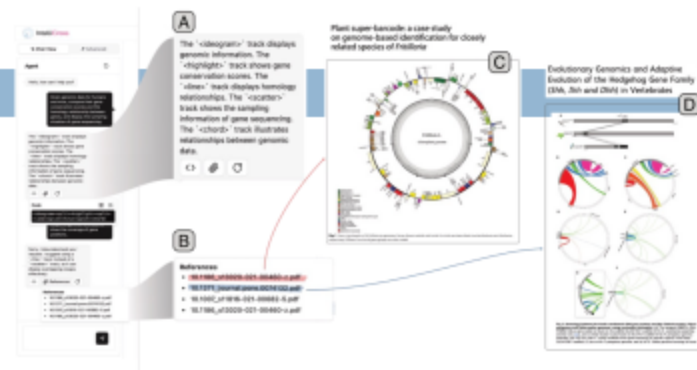
计算机视觉（视频/图像处理与分析）



Research Area

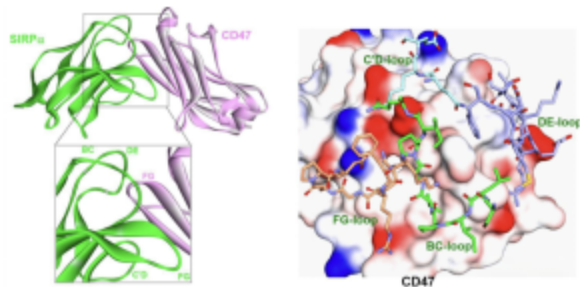
■ VIS-Data Visualization & Visual Analysis

可视化与可视分析



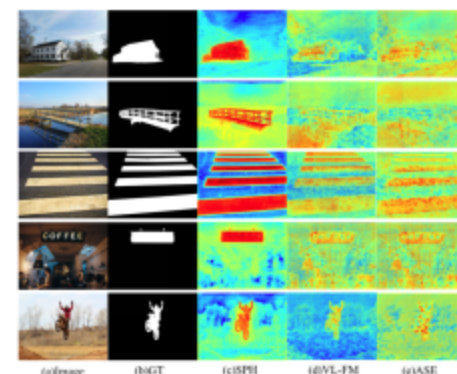
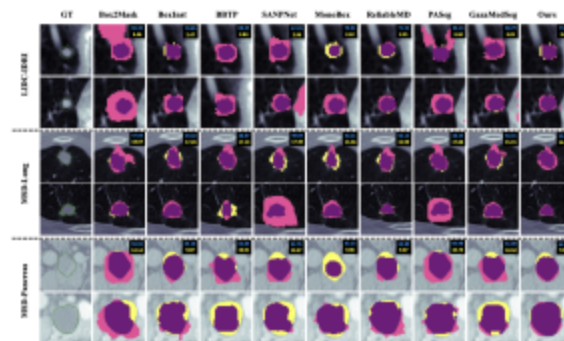
■ BIO-Bioinformatics

生物信息学



■ CV-Computer Vision

计算机视觉（视频/图像处理与分析）

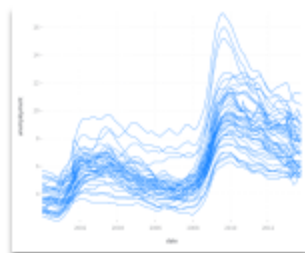
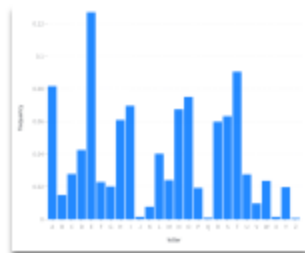


VIS: 定义与目标

安全可视化: <https://regvis.net>

你可能认为的数据可视化:

数据



领域中对可视化的定义:

利用人眼的感知能力对数据进行交互的可视表达以增强认知的技术, 称为可视化。
——浙大陈为《数据可视化》

目标:

1. 信息记录
2. 推理分析
3. 人机协同



VIS：研究特点

数据可视化的研究特点有哪些

1. 需契合**场景**需求，而非套用现有模板
——根据每种需求，设计独特的解决方案
2. 一个**重复性很少**、自由度很高的领域
——难以复用现有的方法，需要不断创新
3. 需要通过**不断实践**得到研究成果
——通过迭代实验和验证才能找到最佳解决方法

与其他学科的关系

数据可视化与计算机图形学

数据可视化与数据挖掘

数据可视化与人工智能

VIS：研究特点与学科关系

数据可视化与计算机图形学

- 计算机图形学侧重于研究**图形的建模和呈现**；
- **数据可视化**则与数据自身的属性、数据分析的任务以及数据面向的领域密切相关，其**目标是完成数据分析，进而洞悉数据的模式、规律**。
- **数据可视化**的可视编码和图形呈现需要基于计算机图形学的理论与方法，但数据可视化的研究内容和技术方法已经逐步**独立于计算机图形学，形成了一门新的学科**。

VIS：研究特点与学科关系

数据可视化与计算机图形学

数据可视化与数据挖掘

- 数据可视化与数据挖掘的**目标都是从数据中获取信息和知识，但手段不同。**
- 数据挖掘利用机器智能自动或半自动地发现数据中隐藏的知识；**数据可视化**将数据转换为易于感知的图形化符号，借助人的智慧进行可视化**交互**，完成数据的**分析、推理和决策**。
- 在数据挖掘领域，研究人员开始尝试将挖掘结果用可视化方法进行呈现，提出**可视数据挖掘**；在可视化领域，研究人员综合数据挖掘、人机交互等技术，探索**数据的可视分析方法**。

VIS：研究特点与学科关系

数据可视化与计算机图形学

数据可视化与数据挖掘

数据可视化与人工智能

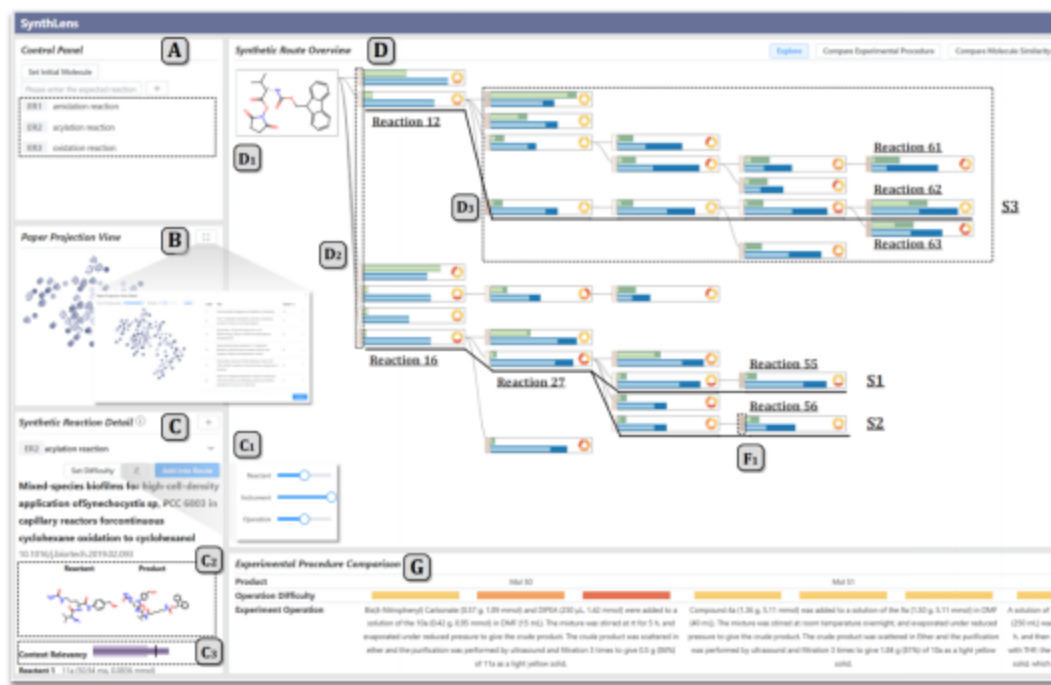
二者逐渐交叉融合，主要体现在三个方面：

- “AI + VIS” 将人工智能算法嵌入可视分析流程，人工智能算法从大量数据中挖掘知识，降低数据复杂性，而可视化用于增强认知，保证决策准确性，机器和人分别完成各自擅长的工作。
- “VIS for AI” 为解决模型的黑盒问题而提出，它使用可视化方法解释人工智能算法的工作流程和决策依据，从而增强模型的可信度和解释性。
- “AI for VIS” 指可视化图表的自动绘制与推荐，目的是解决目前可视化图表生成过程烦琐的问题，包括自动可视化视图推荐、自动数据故事生成、自动图表注释生成等。

VIS: 实验室近期工作

面向区块链数字资产领域, 发掘虚假交易
发表于人机交互领域CCF-A级会议ACM CHI

1: 应用大模型完成人机交互



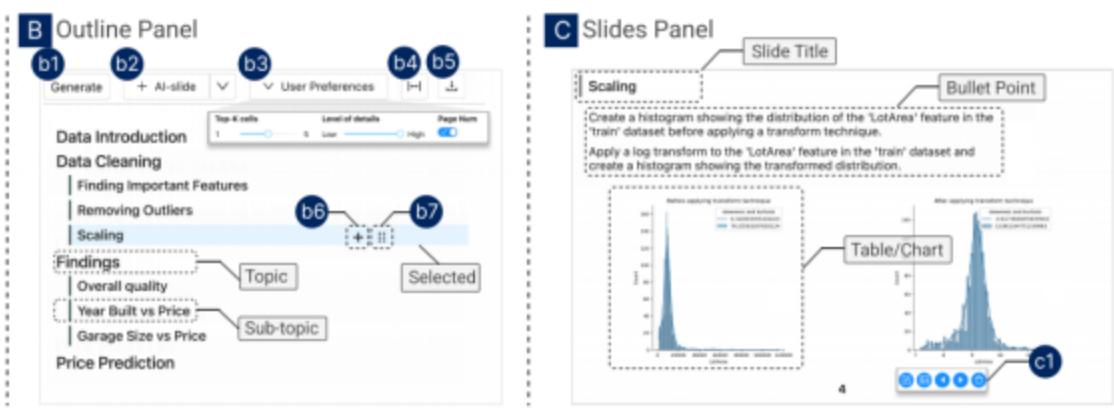
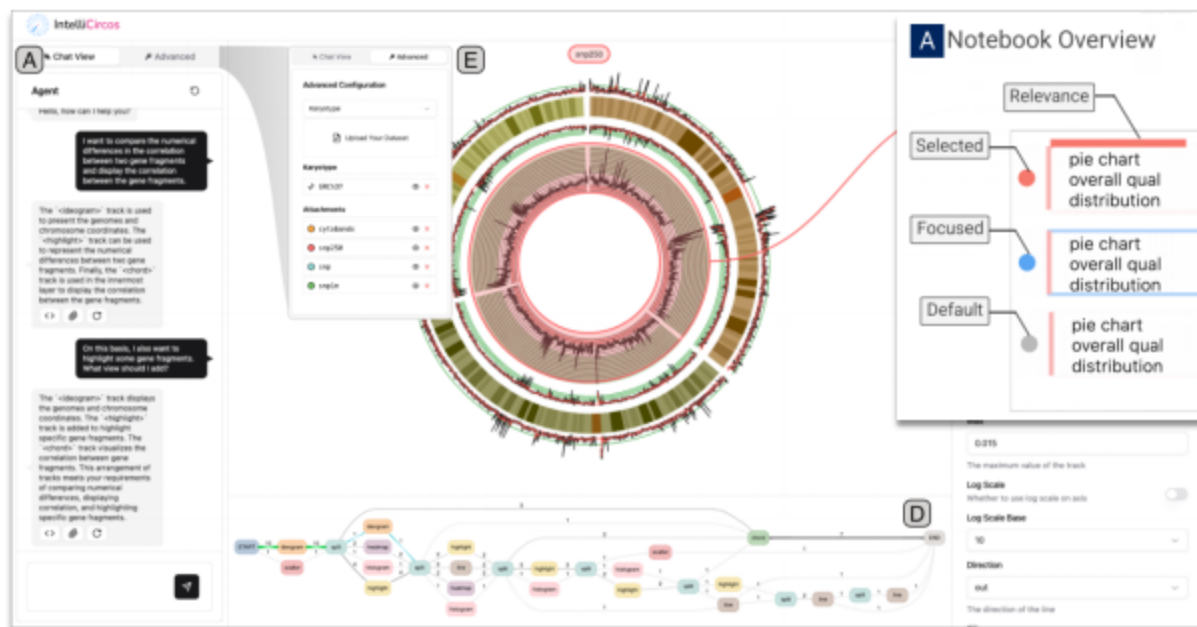
面向有机合成领域, 构建分子合成路线
发表于图形学与可视化领域CCF-A类期刊IEEE TVCG



面向生物科学领域, 探索单细胞 RNA 测序
被图形学与可视化领域CCF-A类会议IEEE VIS接收

VIS: 实验室近期工作

2: 面向领域的人机协同分析



根据用户输入的提纲生成幻灯片

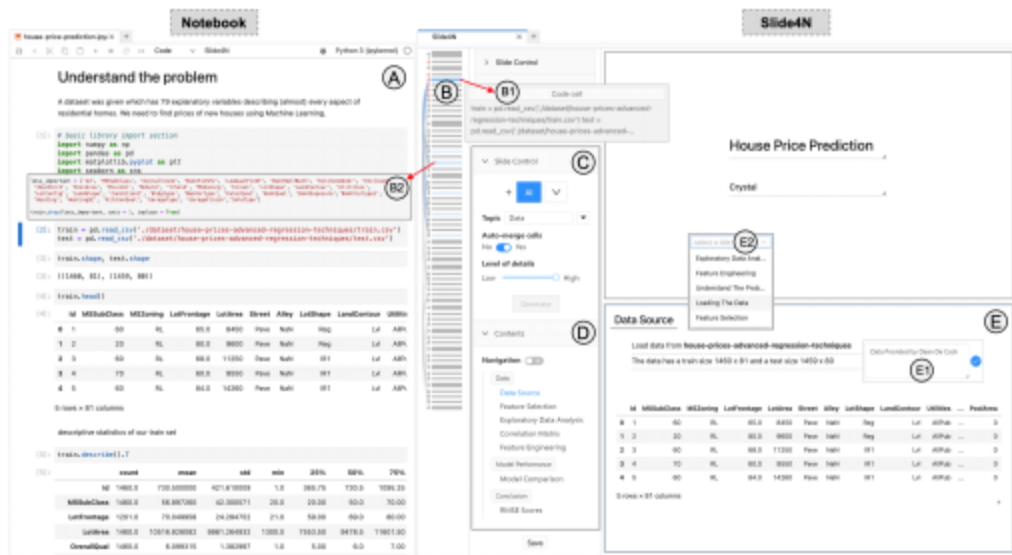
发表于人机交互领域CCF-A类会议ACM CHI

根据生物学数据设计径向布局的可视化视图

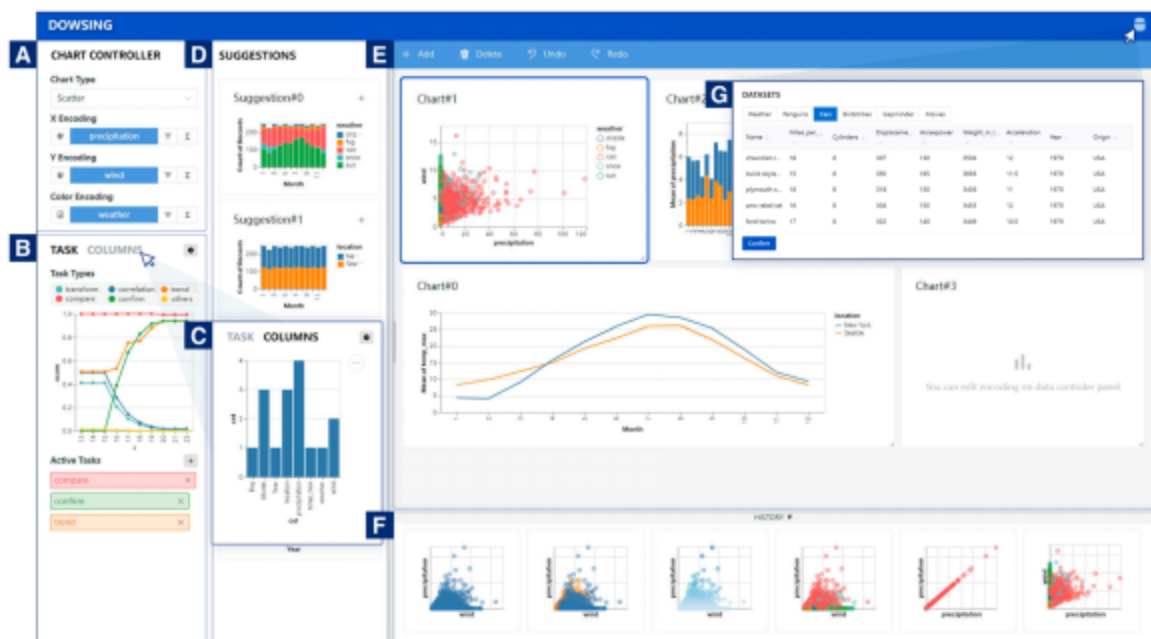
发表于图形学与可视化领域旗舰会议EuroVis

VIS: 实验室近期工作

3: 交互式设计工具



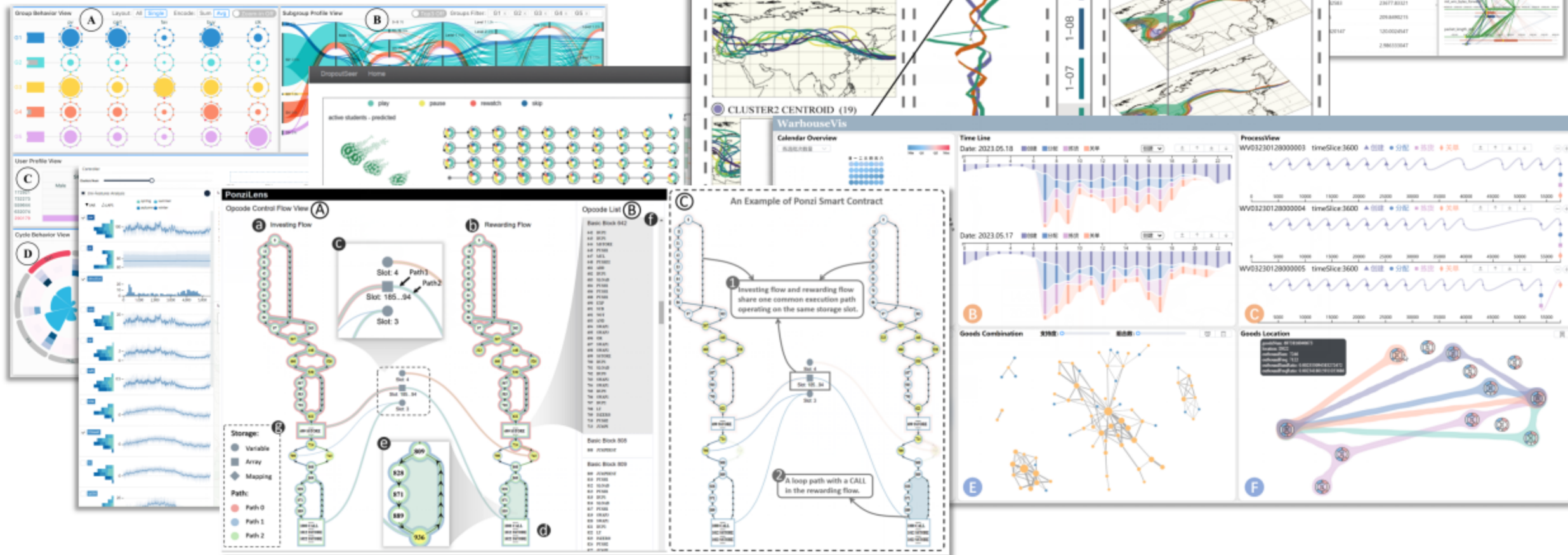
根据计算笔记本中的内容生成幻灯片
发表于人机交互领域CCF-A级会议ACM CHI



根据用户对数据的探索过程智能推荐适配的图表
发表于可视化领域SCI期刊Journal of Visualization

VIS: 实验室近期工作

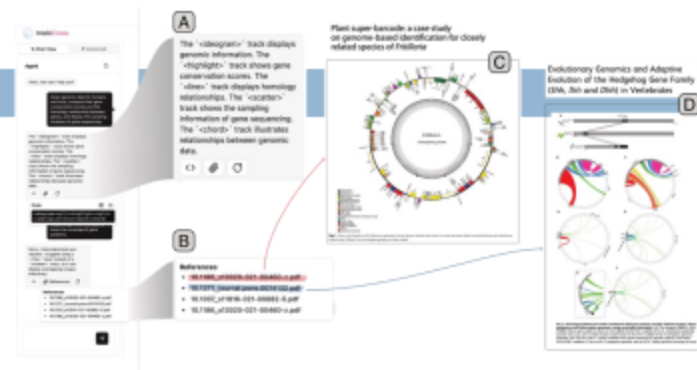
4: 面向领域的其他可视分析



Research Area

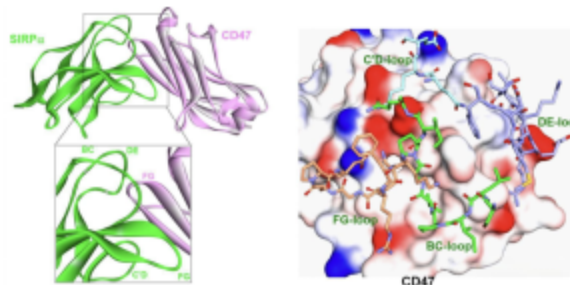
■ VIS-Data Visualization & Visual Analysis

可视化与可视分析



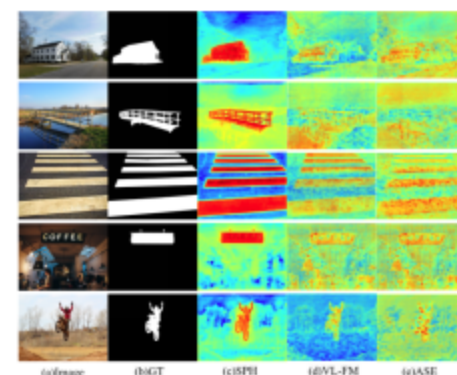
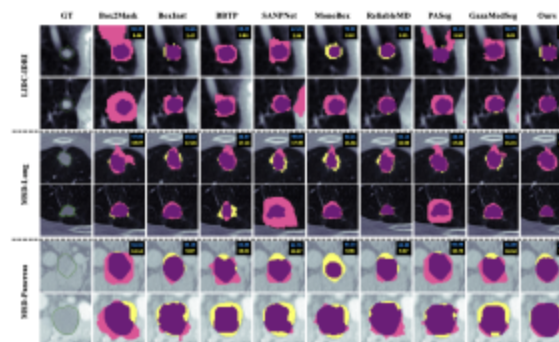
■ BIO-Bioinformatics

生物信息学



■ CV-Computer Vision

计算机视觉 (视频/图像处理与分析)



BIO: 从一个例子入手



发烧!!!



阿司匹林

解热、镇痛与抗炎作用

[nature](#) > [british journal of cancer](#) > [perspectives](#) > article

Perspective | [Open access](#) | Published: 29 November 2023

Clinical Studies

阿司匹林 治疗癌症

Aspirin and cancer treatment: systematic reviews and meta-analyses of evidence: for and against

BIO: 领域挑战是什么?

1 ZB = 1024 艾字节 (EB)
1 EB = 1024 拍字节 (PB)
1 PB = 1024 太字节 (TB)
1 TB = 1024 吉字节 (GB)
1 GB = 1024 兆字节 (MB)
1 MB = 1024 千字节 (KB)

2937

基因组

30亿碱基对

最大单细胞蛋白质组学数据库

3亿个细胞 8000多个蛋白质

医疗记录

IBM预测超过2 ZB



生化实验

周期长、成本高、效率低下、容易错过隐藏联系

BIO: 什么是生物信息学?

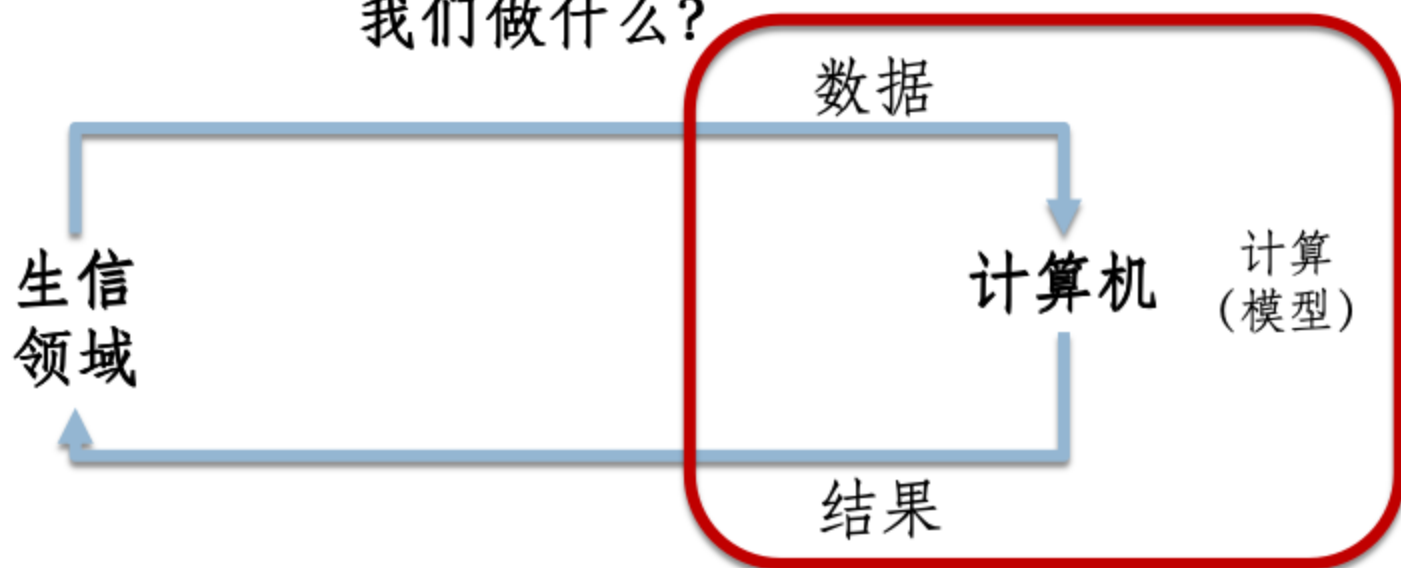
30

计算机

生物

生物信息学是应用信息科学的理论、方法和技术，管理、分析和利用生物分子数据

我们做什么?



BIO: 新的解决方案是什么?

以药物研发为例

基因组 最大单细胞蛋白质组学数据库 医疗记录 基因、蛋白质、药物、
30亿碱基对 3亿个细胞 8000多个蛋白质 IBM预测超过2 ZB 疾病的节点



BIO: 我们要做的是什?

生物问题

Q1: 如何组织数据, 从而更好地描述问题的现实情况?

A1: 构建大规模、包含各种关键特征的异构图/知识图谱数据集。

计算模型

Q2: 提出怎样的计算流程(模型), 从而更好地完成关联预测?

A2: 提出创新、有效的预测模型, 经过比较、参数和消融实验证明该模型对不同情况(节点度数/关联稀疏程度)均能实现高精度预测。

分析解释

Q3: 如何分析/解释计算过程, 从而将预测结果再反应到现实世界中?

A3: 通过案例和可视化分析证明, 预测结果符合现实情况, 且模型所关注的重要特征与某相互作用机理相吻合。

BIO: 我们做了些什么?

33

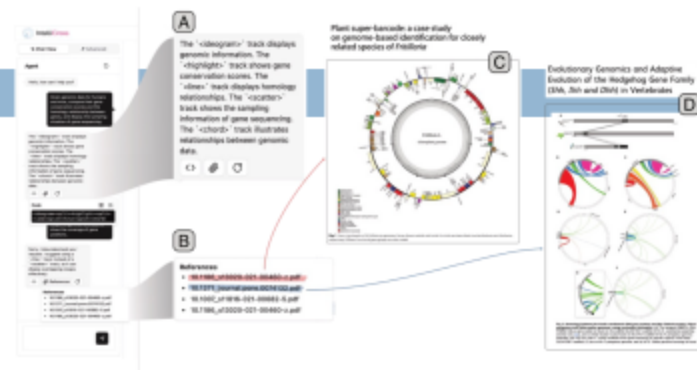
我们做了些什么?

课题	输入数据	预测目标	相关技术
疾病-调控因子关联预测	图	二分类	图神经网络、Transformer
启动子-增强子相互作用预测	双序列	二分类	Transformer
RNA-蛋白质结合位点预测	序列	二分类	预训练、Transformer
药物-蛋白质关联预测	图	二分类	图神经网络

Research Area

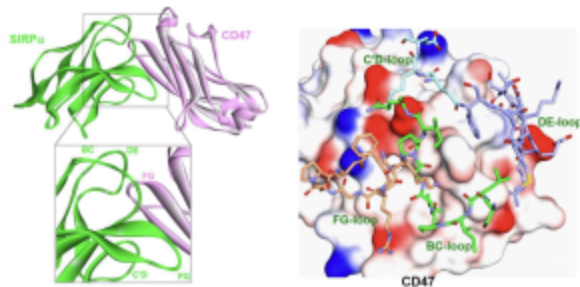
■ VIS-Data Visualization & Visual Analysis

可视化与可视分析



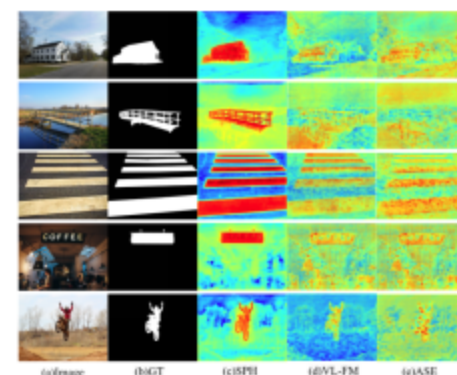
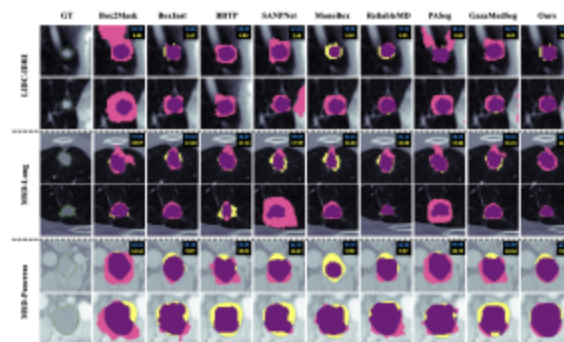
■ BIO-Bioinformatics

生物信息学



■ CV-Computer Vision

计算机视觉（视频/图像处理与分析）



CV: 计算机视觉的基本任务



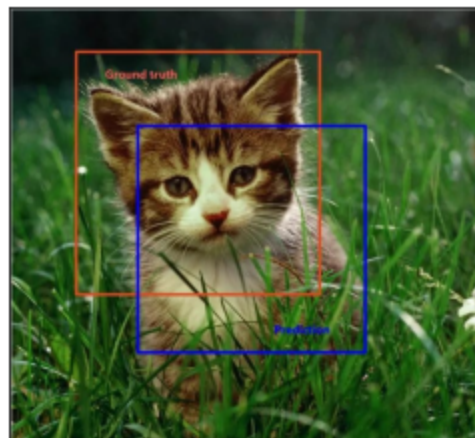
图像分类

给定输入图像，输出其中每个类别的概率
如：GRASS-75%、CAT-95%



图像分割

对图像中的每个像素进行分类，为每个类别分配唯一的类别标签。
例如：GRASS、CAT、SKY



目标检测

识别出图像中目标是什么类别，并给出目标的位置信息，分类+定位



目标追踪

在连续的视频帧或图像序列中，自动检测并定位一个或多个目标

CV：在低空场景中的应用

应急搜救问题：特大暴雨



使用无人机精准识别被困群众

安防巡检问题：俄乌冲突



使用无人机全时监测打击目标

应急搜救问题：地震救援

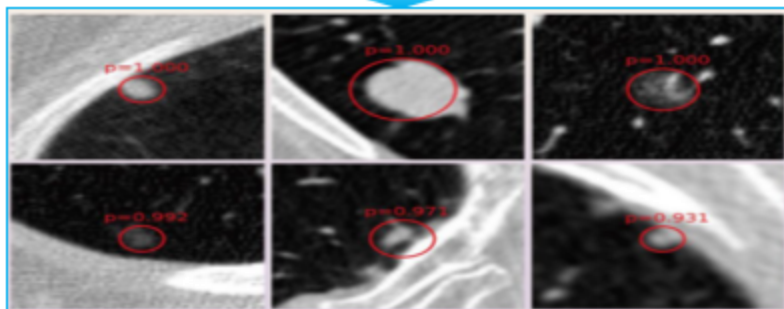
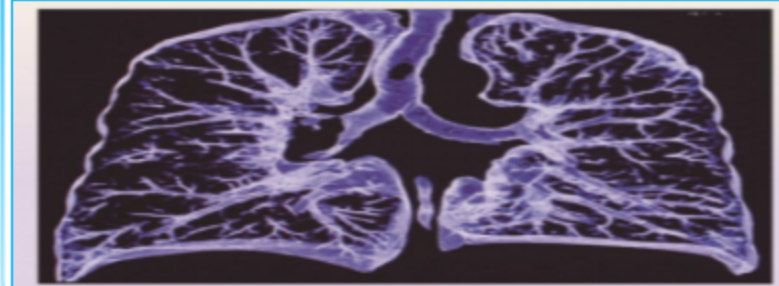


使用无人机及时探查灾区情报

CV：在医学场景中的应用

37

医学影像诊断：癌症筛查



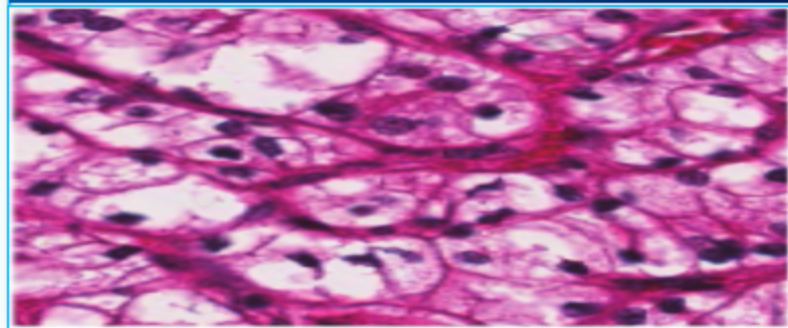
通过图像分类检测是否存在癌症

手术导航：实时组织识别



使用内窥镜或实时影像识别关键组织

病理分析：组织切片检测

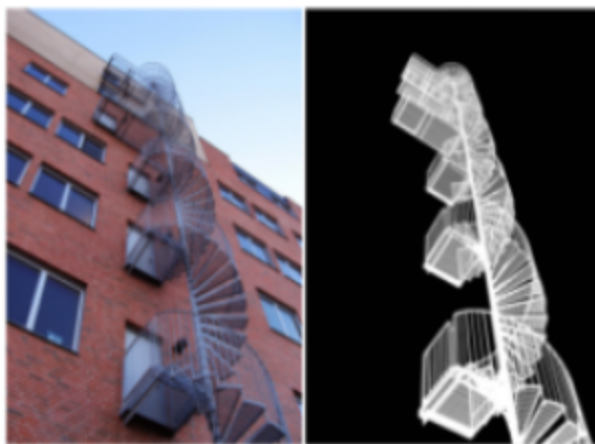


对显微镜下的组织切片进行分析

CV: 其他相关研究工作

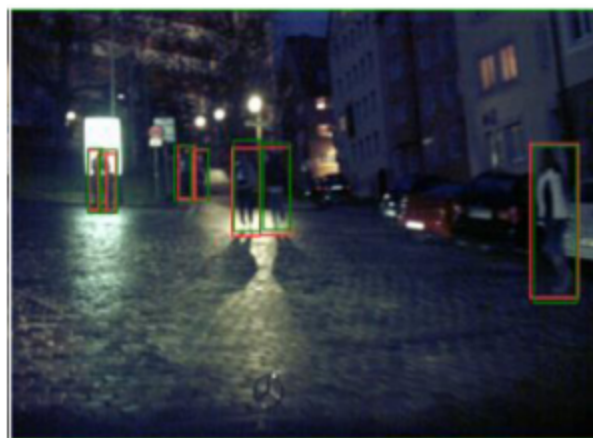
38

方法研究



高精度图像显著性检测

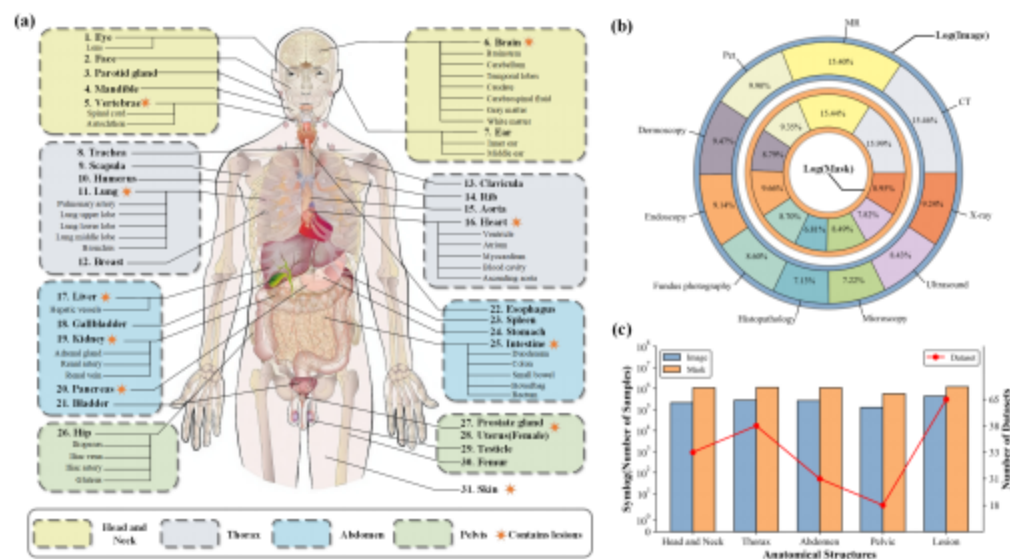
分割出高分辨率图像中最吸引人的区域或物体



夜间行人检测

在夜间场景中将行人检测出来

数据集构建



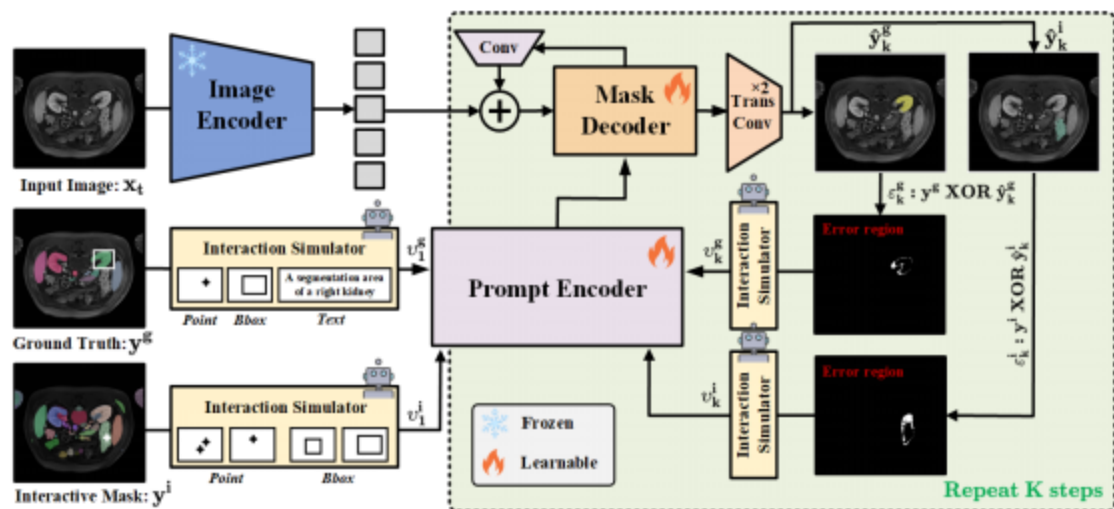
IMed-361M 数据集

<https://github.com/OpenGVLab/SAM-Med2D>

关于大模型，以及VIS+Bio+CV

39

基础模型构建



<https://github.com/uni-medical/IMIS-Bench>

面向领域的大模型研究与应用



矿山多模态数据处理关键技术
视觉模型关键技术，以及相关算法理论研究

关于大模型，以及VIS+Bio+CV

40

基于LLM与RAG的研究与落地应用

例如：某复杂关键部件的智能排故

采用LLM微调对通用大模型
进行领域适配改造

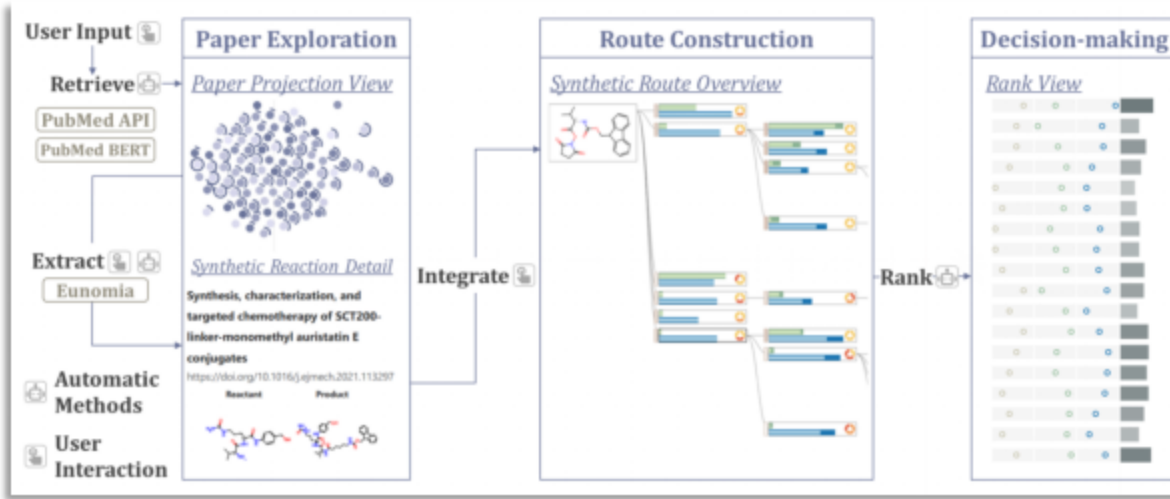
通过参数高效微调方法，动态
更新模型知识与向量表示

设计校验模块对模型输出进行约束

已有研究-基于RAG的Circos推荐方法



已有研究-基于LLM的化学合成方法



Research & Achievements



IEEE VIS/IEEE CVPR/ACM CHI/ACM MM

- [1] AmbiguityVis: Visualization of Ambiguity in Graph Layouts
- [2] VideoPro: A Visual Analytics Approach for Interactive Video Programming
- [3] TrajLens: Visual Analytics for Constructing Cell Development Trajectories in Cross-Sample Analysis
- [4] Interactive Medical Image Segmentation: A Benchmark Dataset and Baseline
- [5] Slide4N: Creating Presentation Slides from Computational Notebooks with Human-AI Collaboration
- [6] NFTDisk: Visual Detection of Wash Trading in NFT Markets
- [7] Code Will Tell: Visual Identification of Ponzi Schemes on Ethereum
- [8] OutlineSpark: Igniting AI-powered Presentation Slides Creation from Computational Notebooks through Outlines
- [9] LooBox: Loose-box-supervised 3D Tumor Segmentation with Self-correcting Bidirectional Learning

.....

Research & Achievements



ICME/MICCAI/BIBM/EUROVIS/ICASSP

- [1] CurveSAM: Skeleton Prompt for Curvilinear Structure Segmentation in Medical Images
- [2] LG-CD Enhancing Language-Guided Change Detection through SAM2 Adaptation
- [3] Domain Generalization for Pulmonary Nodule Detection via Distributionally-Regularized Mamba
- [4] SegNetr-Rethinking the local-global information interactions and skip connections in U-shaped networks
- [5] Timely-MDA: A Benchmark for Generalizable MiRNA-Disease Association Prediction
- [6] Boundary Adaptive Transformer for Medical Image Segmentation
- [7] IntelliCircos: A Data-driven and AI-powered Authoring Tool for Circos Plots
- [8] Scale-aware competition network for palmprint recognition

.....

Research & Achievements

01

CCF-A类会议

02

CCF-A类/一区期刊

03

CCF旗舰会议

TVCG/JBHI/TIFS/IOJT/TCBB/ESWA/ASC/MIA

[1] SynthLens: Visual Analytics for Facilitating Multi-step Synthetic Route Design

[2] ICNoduleNet: Mitigating the Performance Discrepancy of Pulmonary Nodule Detectors on Different CT Reconstruction Kernels

[3] A Dual-Level Cancelable Framework for Palmprint Verification and Hack-Proof Data Storage

[4] Bridging the Divide Between Left and Right Palmprints for Cross-Chirality Verification

[5] RNA-Protein Binding Sites Prediction Based on Integrated Sequence-Structure-Function Pre-training

[6] DDU-Net: A dual dense U-structure network for medical image segmentation

[7] ResGANet: Residual group attention network for medical image classification and segmentation

.....

实验室提供

算力充分：不够就买，急用就租

内部科研资源丰富：历年学位论文、论文研读资料、实习求职资料、项目资料、各类攻略

学术交流资助力度大：论文接收
境内外全资助+境内申请奖励制

鼓励学术合作：积极支持CSC联合公派、国家级实验室联合培养
CCF会员资格**全覆盖**

小同行邀请讲座**全资助**

01 科研资源

贯穿入学到入职全流程

入学前：

暑期内训

本科论文全程指导

读研中：

论文研读

技术小组每周指导

投稿经验分享会

实习经验分享会

学位论文全流程分享会

入职前：“老兵”指导

02 朋辈指导

营造阳光积极氛围

建立和谐导学关系

意外保险全覆盖

每周羽毛球

春游/秋游/年终聚

开工餐+收工餐

暖冬活动

公平公正对待每一位同学

确保每位同学在需要时都能

直接联系到导师

03 关心关爱

教师简介-联系

联系方式

Email : zhumin@scu.edu.cn

Phone : 13980020500

Address: 望江-基础教学楼 B-318 (LAB)
研究生院3区334(2) (OFF)

欢迎预约江安 课前时间

详见课表

教师简介-联系

2025年秋季学期课表（朱敏）

课程	课序号	学分	总学时/讲授学时	人数	周次	星期	节次	时间	地点	助教
[304032030_03] 计算机网络（双语）	03	3	48/48	20	1-16周	三	5-7	13:50-16:25	江安·综合楼B座405	杨阳
[304033010_03] 计算机网络课程设计	03	1	20/20	22	7-16周	三	8-9	16:45-18:25	江安·二基楼B310A	

欢迎预约江安 课前时间

详见课表

计网助教介绍

杨阳 (2025级硕士)

目录

Content

1

个人简介

2

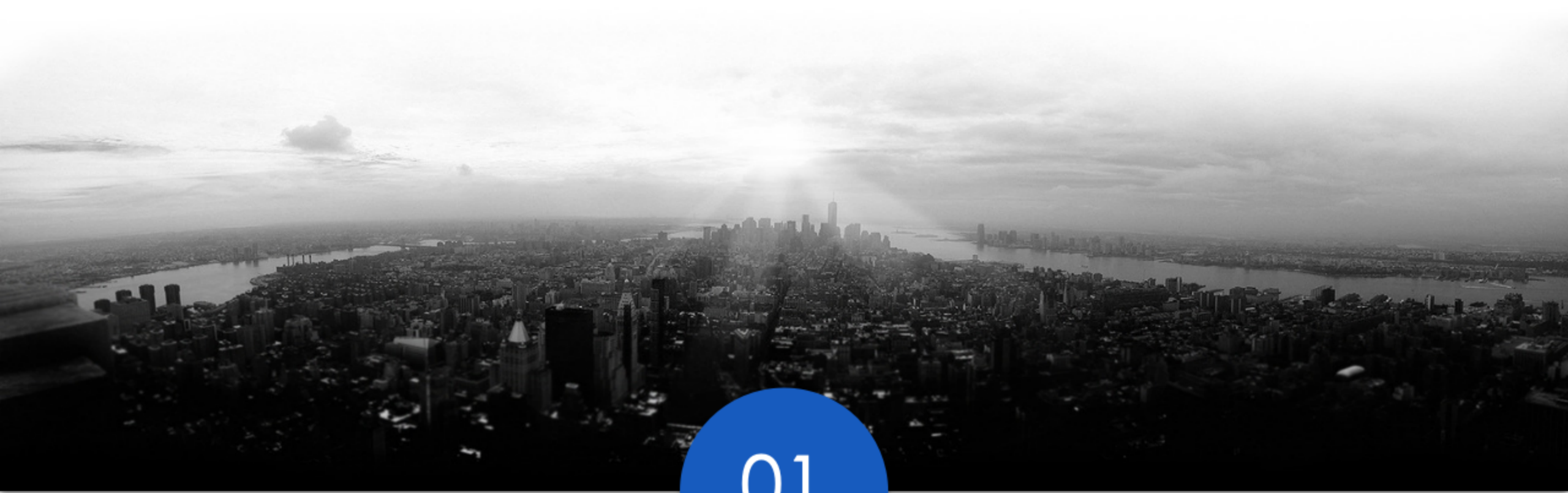
课程理解

3

我的角色

4

交流方式



01

个人介绍

个人简介

姓名：杨阳

本科：西南石油大学 - 软件工程

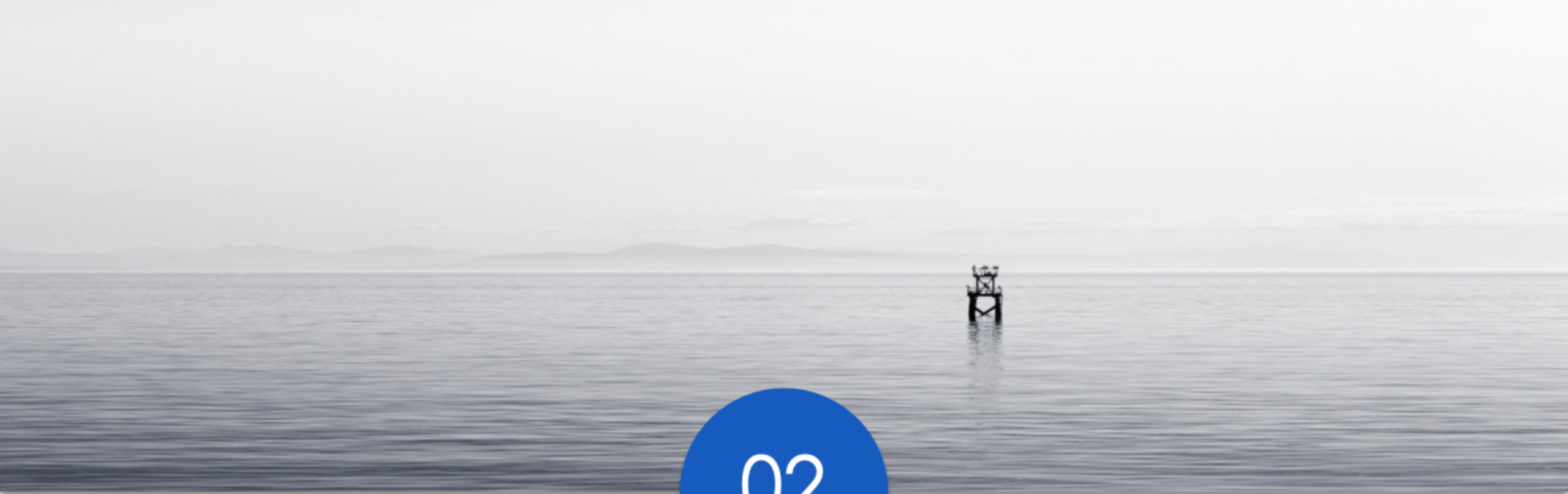
通过保研来到四川大学(专业排名：1/220)



视觉计算实验室2025级硕士研究生

研究方向：计算机视觉





02

课程理解

○ 我对计算机网络课程的理解

重要性

计算机网络是计算机专业的**核心课程**之一，无论是**求职（大厂面试）**，还是**计算机专业考研（统考、自命题）**，都会涉及该课程。

学习难点

计算机网络**知识点繁多、松散**，需要记忆理解的点较多，学习起来有一定的难度。在学习过程中，切忌只想背下来所有的技术细节，却不去研究为什么。学习时要**串联起每个层次之间的关系**，**弄懂知识点之间的演化**。



03

我的角色

我能为大家提供的帮助

答疑解惑



对于不理解的知识
点，都可以在群里
或者私聊我询问

记录表现



记录大家的课堂表
现、课后作业的完
成情况

沟通桥梁



大家对课程提出的问
题或意见，由我整理
后反馈给老师



04

交流方式

交流方式

■ QQ群(主要交流方式)

1055901894

■ QQ私聊(特殊情况)

1660773960

■ 个人邮箱(提交作业)

1660773960@qq.com



朱敏老师2025秋季计…

群号: 1055901894



扫描添加QQ群



谢谢大家

教学安排与考核

教学内容

教学安排

关于课程考核

视觉计算实验室 (VCL318)



周次	星期							月份
	一	二	三	四	五	六	日	
1	8	9	10	11	12	13	14	9月-上课
2	15	16	17	18	19	20	21	分组名单
3	22	23	24	25	26	27	28	
4	29	30	1	2	3	4	5	10月
5	6	7	8	9	10	11	12	
6	13	14	15	16	17	18	19	
7	20	21	22	23	24	25	26	
8	27	28	29	30	31	1	2	开始实验
9	3	4	5	6	7	8	9	11月
10	10	11	12	13	14	15	16	
11	17	18	19	20	21	22	23	
12	24	25	26	27	28	29	30	
13	1	2	3	4	5	6	7	12月
14	8	9	10	11	12	13	14	
15	15	16	17	18	19	20	21	
16	22	23	24	25	26	27	28	授课结束 实验结束与考核
17	29	30	31	1	2	3	4	复习课
18	5	6	7	8	9	10	11	

教学内容与安排

序号	主题	计划学时	Ch-1	Ch-2	Ch-3	Ch-4	Ch-5
1	Computer Networks and Internet						
2	Application Layer	6-8					
3	Transport Layer						
4	Network Layer	10-12					
5	Link Layer and LAN	6-8					
6	其他	2					

Quiz 1: 开卷

Quiz 2: 闭卷

课程考核

平时成绩 $\geq 50\%$ 由助教进行详细记录和统计

- ◇ 提问与回答
- ◇ 小组报告/任务讲解
- ◇ 测试与作业
- ◇ 文献查阅、资料分享
- ◇

期末成绩 卷面成绩 (强制及格线50)

总成绩

课程组统一比例
期末成绩 $\leq 50\%$
卷面成绩有要求

授课方式说明

分组教学
教学特点
教学要求

视觉计算实验室 (VCL318)

分组教学

分组教学

关于讲解的分工

01

教师：所有课件内容均由教师/助教讲解，确保知识点讲授清晰

02

小组：讲解助教指定的作业、练习、视频，训练专业表述、PPT制作、内容组织与讲解的综合能力

03

助教：讲解教师指定的章节内容，对小组讲解进行**点评**，对**作业和考核结果**进行讲解点评

04

个人：鼓励**个人讲解**，例如：专业资源的分享、对部分题目或视频的讲解与分享、个人项目的分享等

教学特点

教学特点

知己知彼

01

对课堂秩序、对教学参与者是有要求的：

——准时、积极、投入、相互尊重

02

课堂内容有一定发散：

——业界/学界信息、深造建议、科研素养

03

研究生的教学参与（课上或课下）：

——读研体会、回顾本科、学术与技术分享

04

理论与实验选课一致：

——授课内容和要求的互补

具体要求

教学 要求

双向选择

01

上课不用手机：

——所有资料都会上传QQ群

02

上课不要迟到，有事“亲自”请假：

——包括校院活动、生病等

03

随时提问：

——也做好随时回答问题的准备

04

积极提出意见或建议：

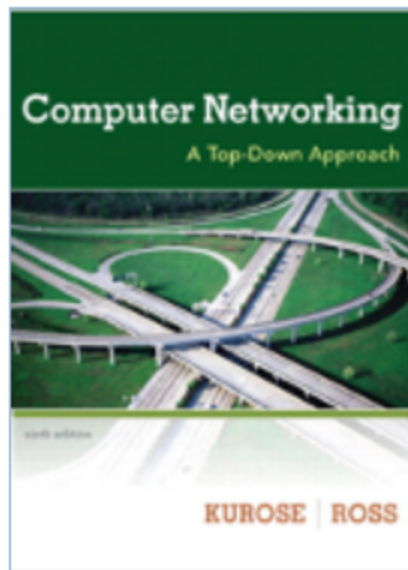
——包括授课内容、教学方式

学习资源与收获

视觉计算实验室 (VCL318)

电子参考资源

Computer Networking: A Top-Down Approach



主要教材 (6th)
电子扫描版 (CSDN)
配套PPT (出版社)
课后答案 (CSDN)



参考教材 (7th)
电子扫描版 (CSDN)
配套PPT (出版社)
课后答案 (出版社)



参考教材 (8th)
电子扫描版 (CSDN)

谢希仁教材



参考教材 (7th)
电子扫描版(CSDN)
配套PPT (出版社)

MOOC资源

开课学校：哈尔滨工业大学（中国大学MOOC）

国家精品课程

开课时间：2025年09月01日 ~ 2026年01月25日

相关网址：

<https://www.icourse163.org/course/hit-154005>

首页 > 国家精品 / 计算机



认证学习

国家精品

计算机网络

第20次开课 ∨

开课时间：2025年09月01日 ~ 2026年01月25日

学时安排：3-5学时每周

进行至第2周，共21周

认证学习

认证成绩和证书



微信关注，免费学习

选择自己需要复习、巩固、扩展的章节，下载课件或视频

MOOC资源

提交 作业 (截止时间已过)

完成并提交 作业 ☐

作业 批改

互评 作业 ☐

自评 作业 ☐

成绩 公布

查看 成绩

温馨提示:

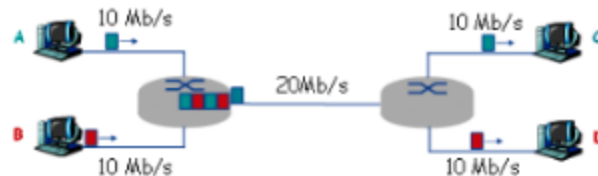
本次作业的提交截止时间已过。无法成功提交作业。你可以在输入框中输入答案作为练习,但是所有答案都不会计入最后成绩。

请各位同学认真、及时完成作业。作业采用同学互评方式,请按时完成作业互评任务,否则会影响本人的作业成绩。

☐ 依照学术诚信条款,我保证此回答为本人原创,所有回答中引用的外部材料已经做了出处标记。

1 (14分)

如下图所示网络。A在 $t=0$ 时刻开始向C发送一个2Mbits的文件;B在 $t=0.1+e$ 秒(e 为无限趋近于0的小正实数)向D发送一个1Mbits的文件。忽略传播延迟和结点处理延迟。



请回答下列问题:

1) 如果图中网络采用存储-转发方式的报文交换,则A将2Mbits的文件交付给C需要多长时间? B将1Mbits的文件交付给D需要多长时间?

2) 如果图中网络采用存储-转发方式的分组交换,分组长度为等长的1kbits,且忽略分组头开销以及报文的拆装开销,则A将2Mbits的文件交付给C需要大约多长时间? B将1Mbits的文件交付给D需要大约多长时间?

3) 报文交换与分组交换相比,哪种交换方式更公平?(即传输数据量小时用时少,传输数据量大用时长)

注: $k=10^3$, $M=10^6$ 。

课件 > 第1周 计算机网络概述... > 1.1 计算机网络基本概...

向老师提问

什么是Internet? - 服务角度

计算机网络之网尽其用

什么是计算机网络?

- ❖ 为网络应用提供通信服务的通信基础设施:
 - Web, VoIP, email, 网络游戏, 电子商务, 社交网络, ...
- ❖ 为网络应用提供应用编程接口(API):
 - 支持应用程序“连接”Internet, 发送/接收数据

主讲人: 李金龙

MOOC资源-中国大学MOOC的其他课程



计算机网络

中国科学技术大学 郑焱、杨坚

与中国科学技术大学信息学院本科生一起学**计算机网络**。《**计算机网络**》是中科大信息学院的学科群基础课程，本mooc是课堂录制版，原汁原味再现课堂效果。教...

👤 2539人参加 ⌚ 进行至第3周



计算机网络

华南理工大学 袁华、杜广龙、张凌

重要内容附以相关的人物及传奇故事，增加本**计算机网络**课程的趣味性。总之，本**计算机网络**课程有料、有趣，不管你是对**计算机网络**...

👤 985人参加 ⌚ 进行至第2周

MOOC资源-学堂在线的其他课程



计算机网络

东北大学 姚羽、刘铮

《**计算机网络**》课程围绕**计算机网络**体系结构及相关协议的基本原理和工作内容展开讲解，通过对网络基本原理的学习，培养学生具备对**计算机**...

👤 2637人参加 ⌚ 已结束



计算机网络实验

北京航空航天大学 张力军、刘艳芳、吕良双、焦福菊、吴秀娟、谷云超、张亮

本课程为计算机专业实践类课程，配合**计算机网络**原理课程，使学生通过实验对所学的网络理论与技术加深理解，在巩固所学的理论知识的同时，努力提高学生的动手能力、工程实践能力和...

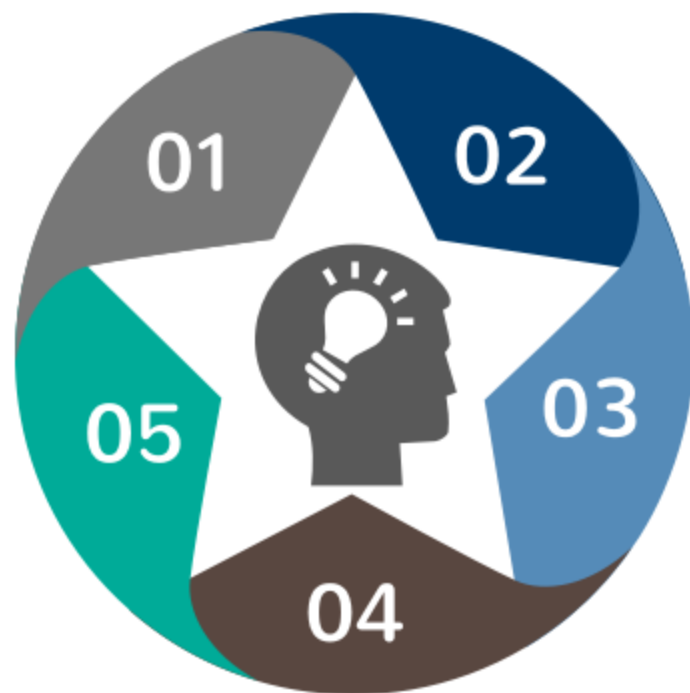
👤 239人参加 ⌚ 进行至第1周

可能分享的内容



课程学习收获

73



01

丰富的课程资源：教材与教参的配套电子资源；其他高校的教学资源；可视化领域学者讲座等

02

前沿科技学术信息：学术会议；专业竞赛信息；国内外同行交流；已毕业学长座谈等

03

专业指导与训练：对专业学习规划的建议；专业竞赛或创新项目指导等

04

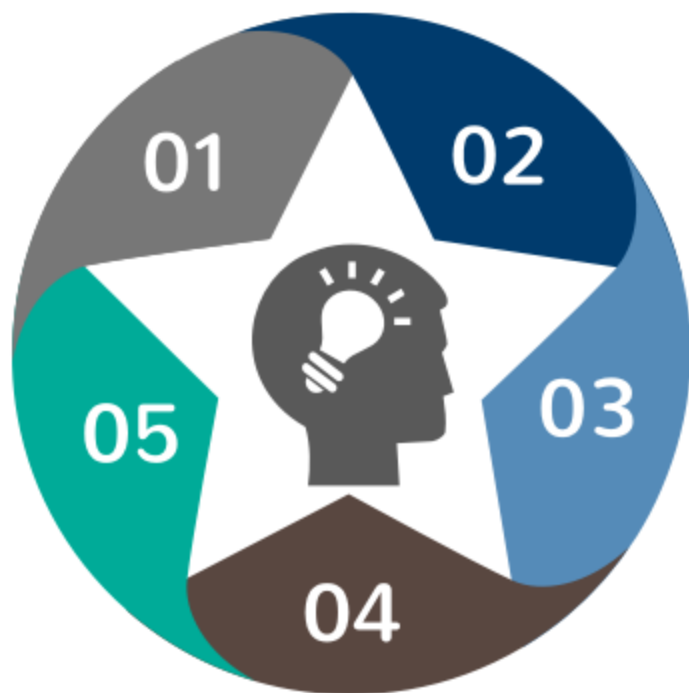
进入实验室：申请实习生；实验室参观；学术讲座与论文研读等

05

综合素质训练：文献检索；专业表达；团队合作；个人简介等

课程学习收获

74



01

考研经验分享:

含复习规划、真题体验等

02

保研经验分享:

含简历制作、面试技巧等

03

大厂实习分享: 不少于两个大厂

含岗位解读、实习考核等

04

技术经验分享:

不少于两个领域/两类技术栈

05

论文写作指导、项目申请指导等

课后完成

75

分组，填写表格

要求：第三周周日（9月28日）晚上20:00前完成

方式：助教发布群内表格进行填写

内容：如下表所示

姓名	学号	班号	组长姓名	是否选择 实验课	学术/技术交流	实验室实习	指导教师	其他说明
----	----	----	------	-------------	---------	-------	------	------

建议理论与实验
同步选择

是否愿意教师在课堂上进
行学术/技术分享

实习导师

是否已在某实验室实习

对课程教学的期望和需求

课后完成

76

分组，填写表格

要求：第三周周日（9月28日）晚上20:00前完成

方式：助教发布群内表格进行填写

内容：如下表所示

姓名	学号	班号	组长姓名	是否选择 实验课	学术/技
----	----	----	------	-------------	------

建议理论与实验
同步选择

是否愿意
行学

周次	星期							月份
	一	二	三	四	五	六	日	
1	8	9	10	11	12	13	14	9月-上课
2	15	16	17	18	19	20	21	
3	22	23	24	25	26	27	28	分组名单
4	29	30	1	2	3	4	5	10月
5	6	7	8	9	10	11	12	
6	13	14	15	16	17	18	19	
7	20	21	22	23	24	25	26	开始实验
8	27	28	29	30	31	1	2	
9	3	4	5	6	7	8	9	11月
10	10	11	12	13	14	15	16	
11	17	18	19	20	21	22	23	
12	24	25	26	27	28	29	30	
13	1	2	3	4	5	6	7	12月
14	8	9	10	11	12	13	14	
15	15	16	17	18	19	20	21	
16	22	23	24	25	26	27	28	授课结束 实验结束与考核
17	29	30	31	1	2	3	4	复习课
18	5	6	7	8	9	10	11	

THANKS

Homepage: <http://scuvis.org>
Email : zhumin@scu.edu.cn
Phone : 13980020500

视觉计算实验室 (VCL318)



朱敏老师2025秋季计…
群号: 1055901894

